

تحليل أسباب نقص سيارات النقل
التشاركي
في مكة المكرمة خلال شهر رمضان

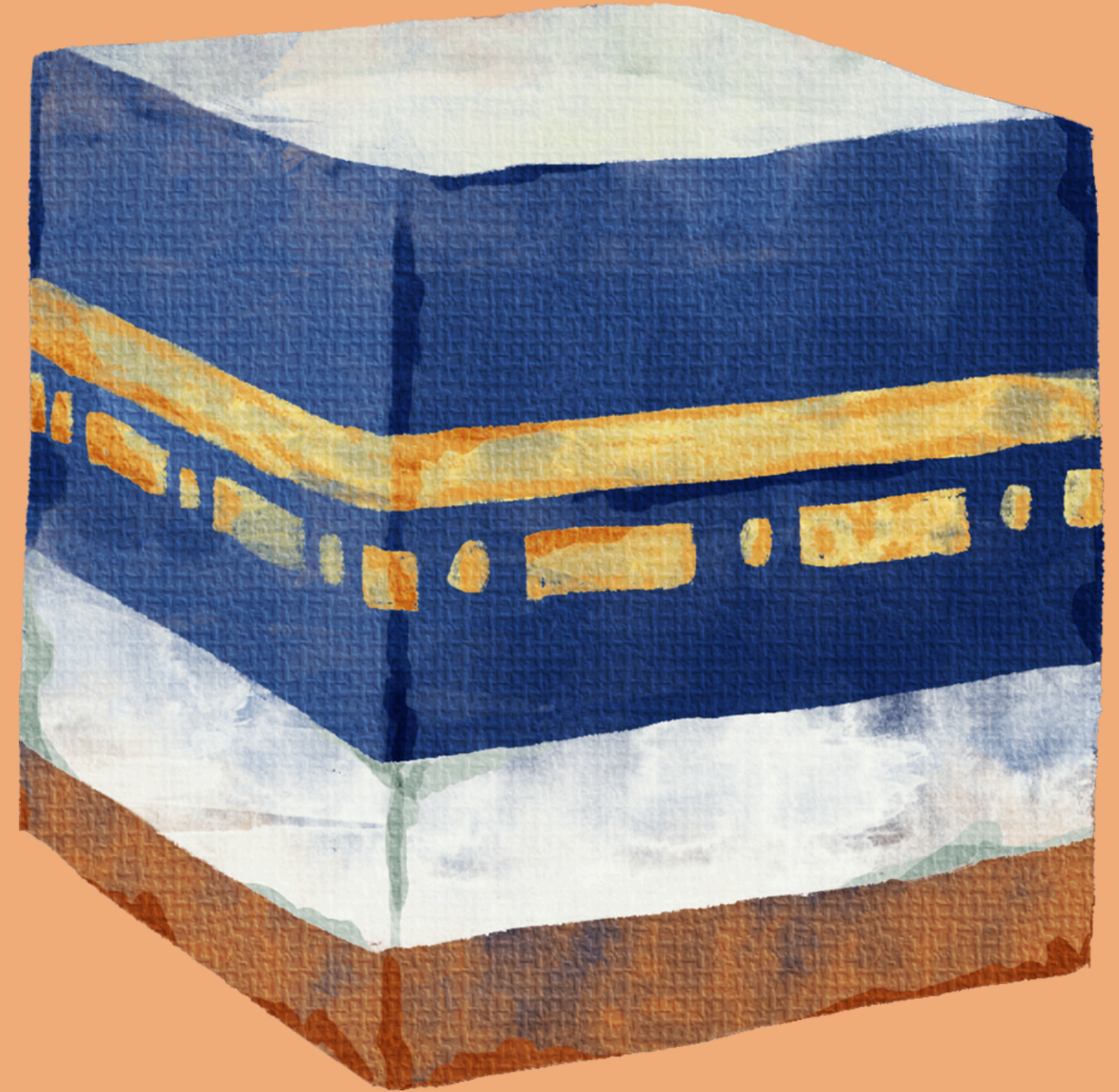
السياق (Context):

تتميز حركة النقل في مكة المكرمة خلال رمضان بنمط "التدفق النبضي" (Pulsating Flow)؛ حيث تتحرك مئات الآلاف من البشر في نوافذ زمنية ضيقة جداً ومفاجئة مرتبطة بانتهاء الصلوات (مثل لحظة التسليم في التراويح أو صلاة القيام).

المشكلة (The Problem):

- فجوة العرض والطلب (Supply-Demand Gap): حدوث طفرات مفاجئة في الطلب (Spikes) في مواقع محددة، مما يؤدي إلى نفاد السيارات المتاحة فوراً.
- شلل العمليات (Operational Bottlenecks): نقص السائقين في مناطق الذروة بسبب الازدحام المروري، مما يرفع زمن الانتظار (ETA) لمستويات غير مسبوقة.
- التذبذب غير المتوقع: صعوبة توزيع أساطيل النقل بشكل استباقي بناءً على المتغيرات المفاجئة (مثل هطول الأمطار أو تغير فترات الصلوات).

- الارتباط بمكة: المشروع يخدم المعتمرين والزوار في أدق تفاصيل رحلتهم (الربط بين الحرم، السكن، ومحطة القطار).
- الهدف التحليلي: تحديد "النقاط الساخنة" والزمن الحرج للتذبذب لتوزيع الموارد بشكل استباقي.



ما الحل؟

الهدف الرئيسي: تحليل وفهم أنماط تذبذب الطلب للتنبؤ بأوقات ومواقع الذروة الحرجة.

الأهداف التفصيلية:

تحديد "النقاط الساخنة" (Hotspots) التي تشهد أعلى تذبذب في الطلب بناءً على القرب من الحرم.

دراسة أثر العشر الأواخر والظروف الجوية في مضاعفة أزمة نقص السائقين.

تقديم توصيات مبنية على البيانات لتحسين توزيع السائقين استباقياً قبل حدوث الزحمة، لتقليل زمن الانتظار وضمان انسيابية حركة المعتمرين.

Uber

رحلة البيانات (The Data Journey)

1. المصدر والتحدي (Source & Challenge):

بدأت الرحلة ببيانات نقل ذكية عامة (Public Rideshare Dataset)، ولكنها كانت تفتقر للروح والمكانية والارتباط بالواقع المحلي. التحدي: كيف نحول بيانات تقنية بحتة إلى نموذج حي يحاكي تعقيدات حركة النقل في مكة المكرمة خلال ذروة رمضان؟

2. هندسة المحاكاة (Synthetic Data Engineering):

- قمنا بتحويل داتاسيت عامة إلى نموذج محاكاة دقيق لبيان مكة من خلال:
- التوطين (Localization): إسقاط الرحلات على معالم مكة الحيوية (الحرم، المحطة، العزيزية).
- الدمج السياقي: ربط كل رحلة بمتغيرات الطقس وجدول الصلوات (Prayer_period).

3. هندسة النطاق (Scope Logic):

- ركزنا على النقل حسب الطلب (السيارات الخاصة) لتحليل "التذبذب المفاجئ" الذي لا تغطيه وسائل النقل الثابتة كالباصات.
- حللنا "الرحلة التكميلية" من محطة القطار للفنادق لضمان انسيابية وصول المعتمرين.

المتغيرات الجوهريّة

(The Five Golden Features)

القيمة التحليلية (Insight)	ماذا يمثل؟	المتغير (Feature)
يحدد لحظات "انفجار الطلب" المرتبطة بالجدول الديني في رمضان.	فترات الصلوات (تراويح، قيام، فجر..)	Prayer Period
يفسر تركّز الزحمة ونقص السائقين في "المنطقة المركزية".	المسافة بالكيلومتر من ساحات الحرم.	Dist to Haram
المقياس الأساسي لفهم عجز السائقين عن تغطية الطلب.	معامل ذروة السعر (معيّار فجوة العرض).	Surge Multiplier
يوضح الفارق بين الأيام العادية و"ذروة الموسم" القصوى.	العشر الأخير من رمضان (متغير ثنائي).	Is Last Ten

منهجية التنفيذ (Project Execution Workflow)

1. دمج البيانات السياقية (Contextual Data Merging):

مما حوّل البيانات من أرقام (Timestamp) قمنا بدمج سجلات الرحلات مع ملفات الطقس وجداول الصلوات بناءً على الطابع الزمني، باستخدام مكتبة PANDAS. صمّمنا إلى رحلات ذات سياق زمني ومكاني.

2. توطين المعالم (Geographical Localization):

إعادة تعيين إحداثيات المواقع (Coordinates) لتتوافق مع معالم مكة الحيوية، مما سمح لنا بحساب المسافة للحرم كمغير أساسي في تحليل تذبذب الطلب.

3. هندسة الميزات (Feature Engineering):

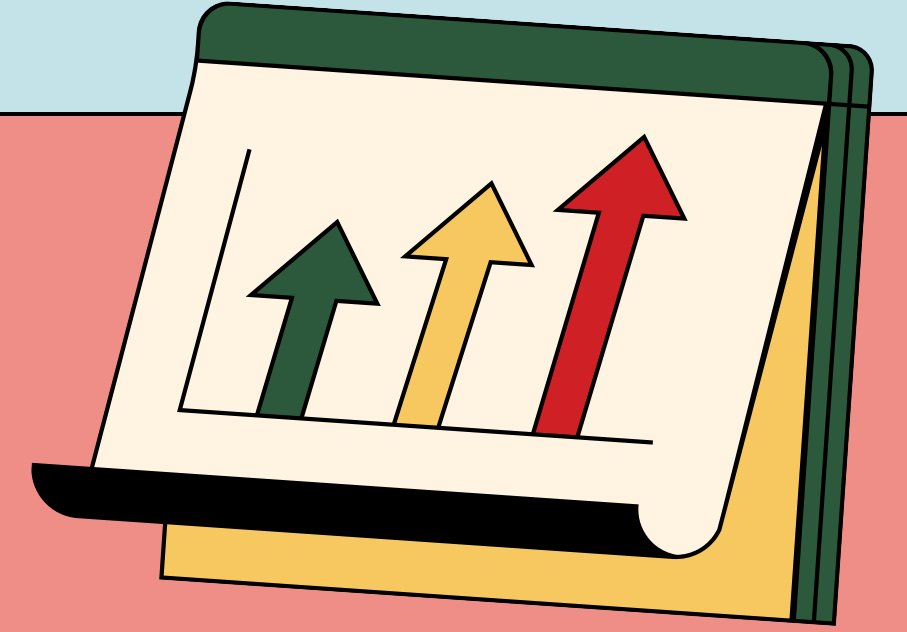
استخلاص متغيرات ذكية مثل prayer_period و is_last_ten؛ وهي الخطوة التي مكنتنا من رصد "التدفق النبضي" للمعتمرين وقياس فجوة العرض والطلب بدقة.

4. المعالجة الضخمة والتنظيف (Large-scale Cleaning):

تطهير ومعالجة أكثر من 637,000 سجل من القيم المتطرفة (Outliers)، لضمان أن النتائج المعروضة في الداشبورد تعكس الواقع التشغيلي الصحيح لمكة.

المكتبات المستخدمة (Tech Stack):

- Pandas & NumPy: للمعالجة الحسابية وهيكلية البيانات الضخمة (637 ألف سجل).
- Matplotlib & Seaborn: للتحليل الاستكشافي البصري (EDA).
- Datetime: لمعالجة الفترات الزمنية وربطها بجداول الصلوات.
- Plotly / Dash (أو أداة الداشبورد المستخدمة): لبناء العرض التفاعلي النهائي.



ماذا قالت لنا البيانات؟ (Data Insights & Findings)

تحليل أسباب نقص سيارات النقل التشاركي

في مكة المكرمة خلال شهر رمضان

المشكلة

تزامن انهيار العرض والطلب في نوافذ زمنية ثابتة يُفقد المنظومة 10.6% من طاقتها التشغيلية

الهدف

بناء نموذج تنبؤي على بيانات محاكاة لسياق مكة رمضان لتحديد أوقات الفجوة واقتراح توزيع استباقي للأسطول بتكلفة صفرية

29,872

ذروة الطلب (رحلة/ساعة)

27,000

طاقة الأسطول الحالية

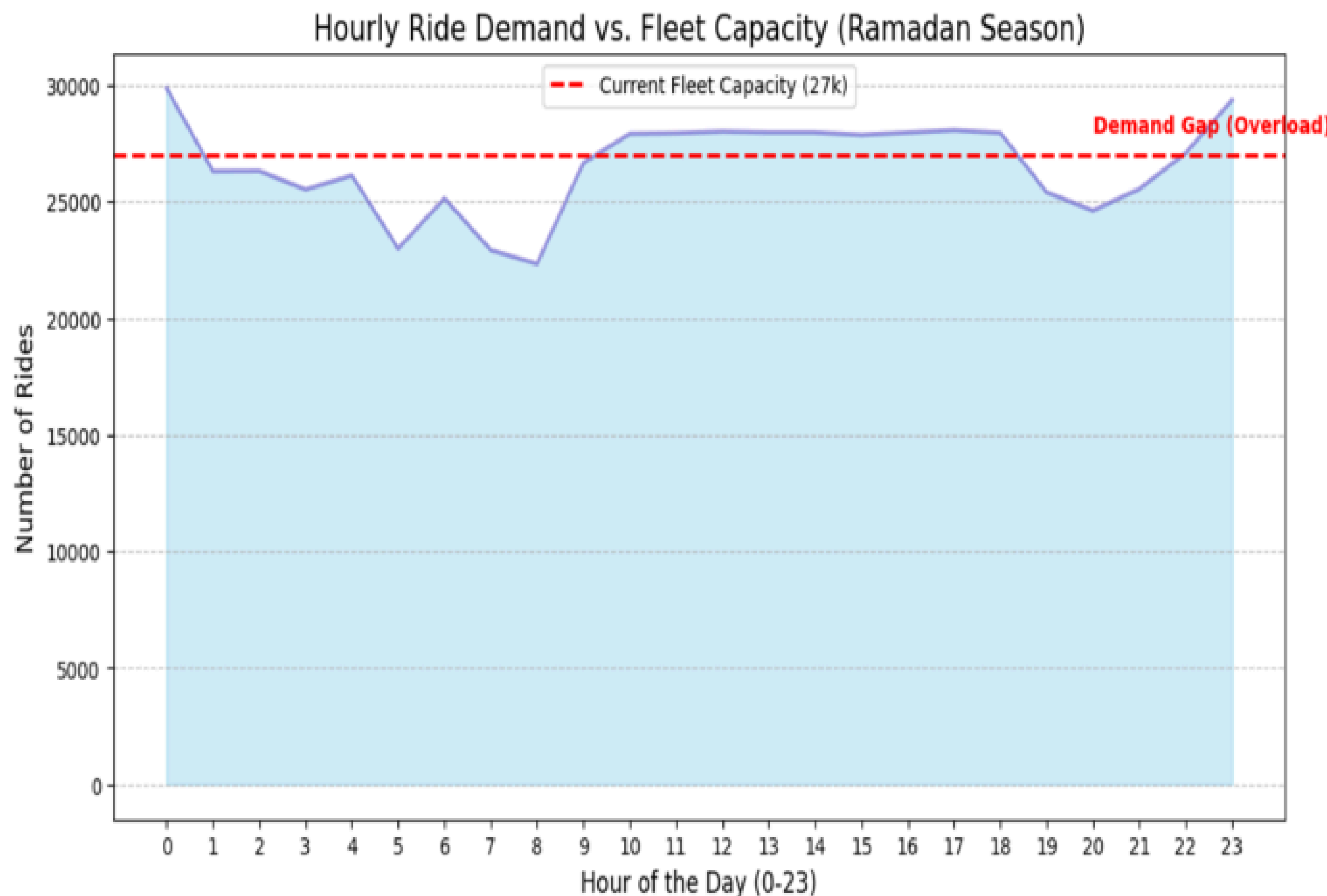
2,872

الفجوة التشغيلية

94%

دقة نموذج التنبؤ R^2

تزامن انهيار العرض والطلب في نوافذ زمنية ثابتة



متوسط الطلب / ساعة

26,582 رحلة

طاقة الأسطول

27,000 سيارة

الذروة الفعلية

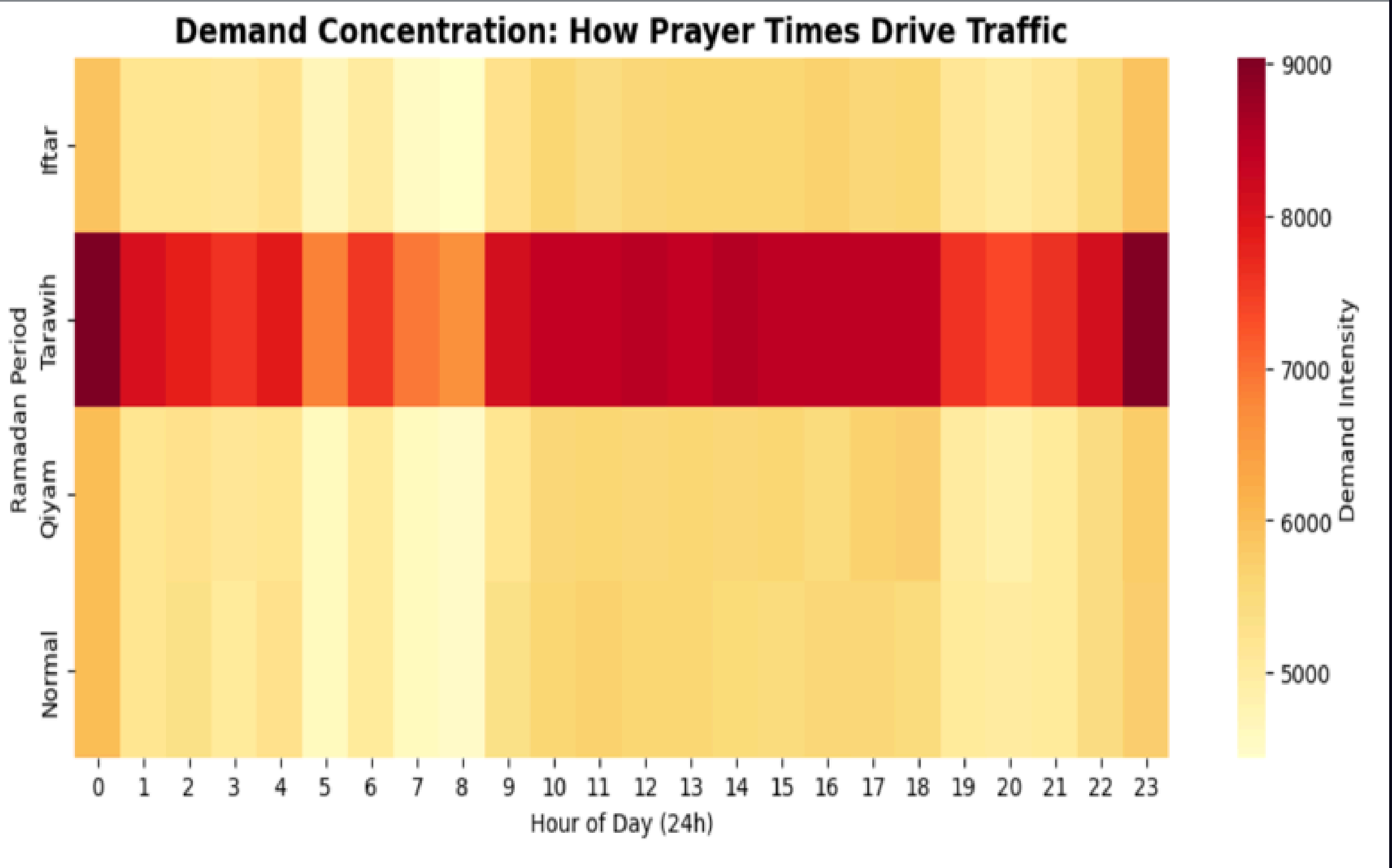
29,872 رحلة / ساعة

الفجوة عند الذروة

2,872 (10.6%)

السائقون والركاب يصلون في نفس الوقت — العرض والطلب ينهاران معاً

الطلب ليس عشوائياً — له جدول زمني اسمه الصلوات



التراويح

52%

أعلى — importance score الذروة القصوى تقع خلال دقائق من نهاية الصلاة

الفجر

38%

الذروة الثانية — سائقون يصلون /ركاب يعودون للمنزل في نفس اللحظة

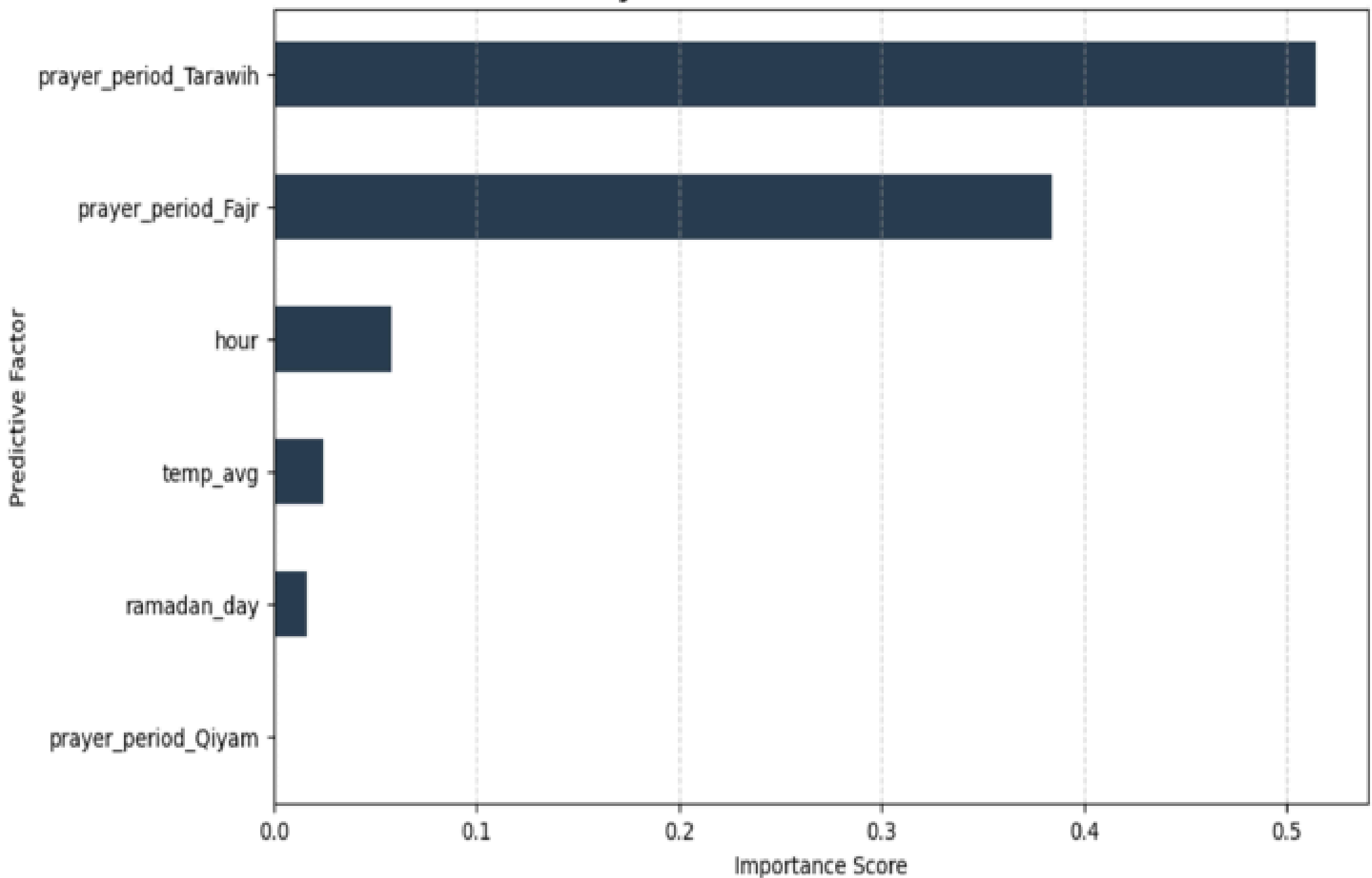
من تباين الطلب

90%

مفسر بمتغيرين فقط — الأزمة قابلة للتنبؤ وليست عشوائية

Random Forest — $R^2 = 0.94$ | التوزيع الاستباقي للأسطول

AI Drivers: Key Factors for Smart Fleet Redistribution



دقة التنبؤ R^2

94%

T - 60 min

النموذج يتنبأ بموجة الطلب

T - 30 min

10% من الأسطول يتحرك نحو الحرم مسبقاً

T = 0

صفر ركاب عالق — صفر تكلفة إضافية

Sklearn RandomForestRegressor | يوم رمضان + درجة الحرارة + الساعة + وقت الصلاة :المتغيرات

البيانات مُحاكاة إحصائياً لتعكس سياق مكة المكرمة في رمضان

2,872 رحلة ضائعة — كل ليلة رمضان

تُستردّ بإعادة توزيع ذكية — لا بسيارة واحدة إضافية

الوضع الحالي

توزيع تفاعلي (Reactive)

10.6% طلب غير ملبّي في الذروة

سائق بلا ركاب + ركاب بلا سيارة

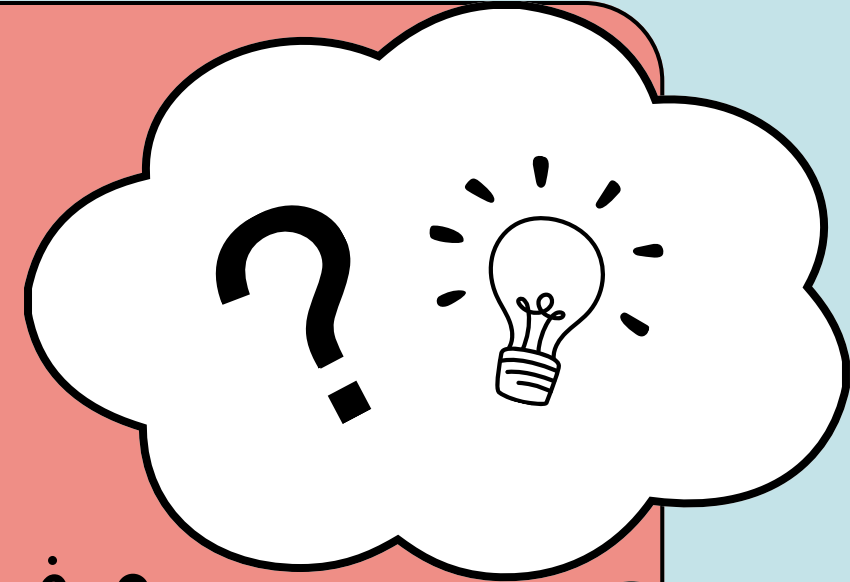
بعد تطبيق النموذج

توزيع استباقي (Proactive)

~0% طلب غير ملبّي في الذروة

تطابق تام بين العرض والطلب

(Insights) " الخلاصة "



- فجوة الأداء: تم رصد عجز تشغيلي بنسبة 10.6% خلال ساعات الذروة، حيث يتجاوز الطلب ساعة الأسطول (27 ألف سيارة) ليصل إلى قرابة 30 ألف طلب

- المحرك الرئيسي: أثبت نموذج الذكاء الاصطناعي (بدقة 94%) أن صلاة التراويح والفجر هما العاملان الأكثر تأثيراً على تذبذب الطلب في مكة

- الارتباط الزمني: توجد علاقة طردية قوية بين مواعيد الشعائر الدينية وكثافة الطلب، مما يجعل التوقيت الزمني العادي غير كافٍ للتنبؤ بدقة.



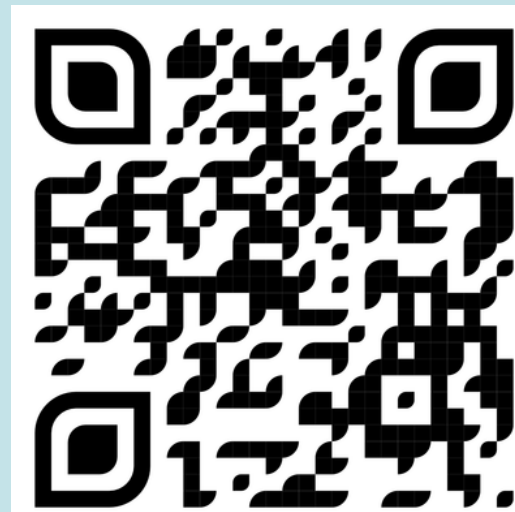
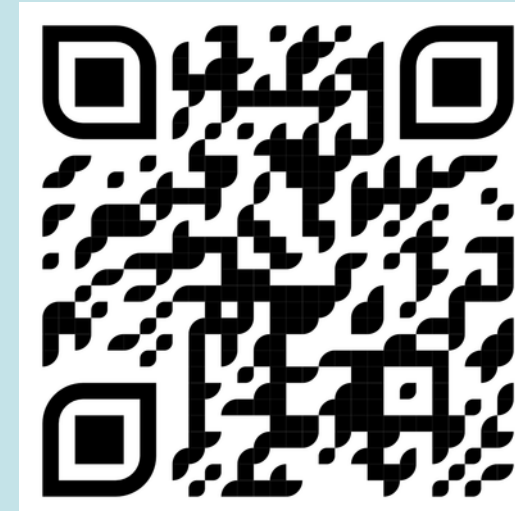
التوصيات (Recommendations)

- إعادة التوزيع الاستباقي (Proactive Redistribution): تحريك 10% من الأسطول من المناطق ذات الطلب المنخفض إلى نقاط التجمع حول الحرم قبل انتهاء صلاة التراويح بـ 30 دقيقة.
- الاعتماد على التنبؤ الآلي: استبدال جداول التوزيع الثابتة بنظام يعتمد على مخرجات نموذج الـ للتكيف مع تغير مواعيد الصلوات والزحام اليومي.
- تحسين الكفاءة دون تكلفة: سد الفجوة (Gap) البالغة 2,872 رحلة من خلال رفع كفاءة توزيع الأسطول الحالي، بدلاً من الاستثمار في زيادة عدد المركبات.

اعضاء المشروع:
شوق ناصر البقمي
آية عبدالله الحارثي
رتال عبدالرحمن اللهبي
ليان محمد الزهراني



تحليلات ذروة رمضان



لينكد ان أعضاء الفريق

شكرا لكم